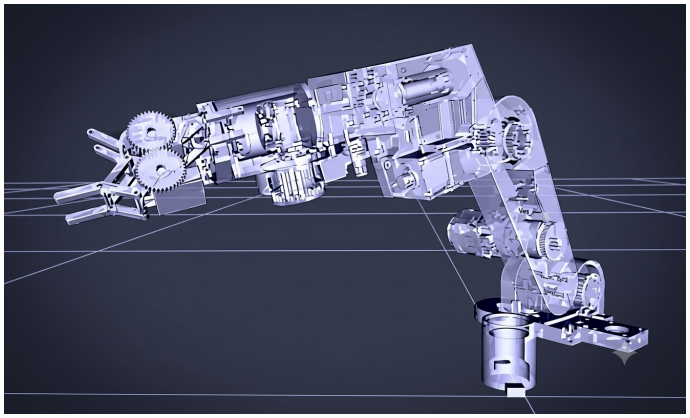
Entwicklung eines 6dof Roboterarms



ASIT-Projekt verfasst von

Matteo Gassler
Emanuel Käfer
Alexander Dick

Betreuer: Prof. Dr. Gerhard Gaube

HTBLA Saalfelden

Abteilung für Elektrotechnik

Abgabevermerk:

Saalfelden, 19 Juni 2026 übernommen von:

Inhaltsverzeichnis

1 Projektüberblick **1**

1.1 Zielsetzung 1

1.2 Umsetzungsstand der Software 1

1.3 Umsetzungsstand der Elektronik 1

1.4 Umsetzungsstand des Mechanischen 1

2 Low Level Architektur und Steuerung **3**

2.1 Implementierung der 6 Achsen und Skalierbarkeit 3

2.2 Initialisierung und SPI-Kommunikation der Motortreiber 5

2.3 Finite State Machine (Endlicher Zustandsautomat) 7

2.4 Regulärer Betrieb und Trajektoriensteuerung 9

3 High Level Software **13**

3.1 Ausblick 13

4 Mechanik **14**

4.1 Entwicklungsansatz und Design-Entscheidungen 14

4.2 Konstruktive Lösungsansätze 15

4.3 Zukünftige Entwicklung (V6) 17

5 Elektronikdesign und Hardware-Architektur **18**

5.1 Systemarchitektur und Signalfluss 18

5.2 Komponentenauswahl und Begründung 19

5.3 Mikrocontroller-Infrastruktur und Peripherie 19

5.4 Schnittstellen und Bus-Topologie 20

5.5 Spannungsversorgung und Power-Management 20

5.6 Prototyping und Hardware-Verifikation 21

5.7 Schaltplan und PCB-Layout (Integriertes Design) 22

Quellenverzeichnis **25**

1 Projektüberblick

1.1 Zielsetzung

Da die Entwicklung unseres 6dof Roboterarms im Rahmen des Faches ASIT erfolgt und der Lernerfolg im Vordergrund steht konnten wir uns die Aufgabenstellung selbst stellen und hatten dabei keine großen Einschränkungen. Wir haben uns dazu entschieden das der Roboterarm als Mindestanforderung eine Pick and Place Operation, also ein Objekt aufheben und wo anders platzieren können soll. Als optionale weitere Herausforderung soll man über ein Graphical user Interface Koordinaten eingeben können zu denen sich der Arm dann bewegt. Nach einem Schuljahr Arbeit an dem Projekt haben wir uns entschieden es als Diplom und Abschlussarbeit fortzusetztn.

1.2 Umsetzungsstand der Software

Der aktuelle Umsetzungsstand der Software umfasst ein vollständiges Initialisieren der Motortreiber und ein sequentielles Homing. Dieses sequentielle Homing wird im verlauf des Projekts aber noch durch ein Absolut encoderhoming ersetzt.

1.3 Umsetzungsstand der Elektronik

Der aktuelle Entwicklungsstand der Elektronik basiert auf der Evaluierung der Messdaten unserer ersten Testplatine. Derzeit werden die finalen Ergänzungen im Schaltplan vorgenommen und mittels Simulationen verifiziert.

1.4 Umsetzungsstand des Mechanischen

Der aktuelle Umsetzungsstand der Mechanik, ist dass der Roboter Arm nahe null Spiel in den Getrieben hat und nun einen Geradlinigen Schwerpunkt auf weißt. Durch den Geradlinigen Aufbau, steht der Arm nun Stabiler und die Massen verteilt sich berechenbarer. Durch größere Motoren und besseren Getrieben hat der Arm mehr

Drehmoment pro gelenk. Zudem wird durch eingeplante Hallsensoren die Bewegung Überwacht werden, somit wird der arm genauer.

2 Low Level Architektur und Steuerung

Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung der zentralen Low-Level-Robotersteuerung, die auf einem Mikrocontroller läuft. Sie stellt das funktionale Bindeglied zwischen der mechanischen Konstruktion (siehe 4) und der elektrischen Leistungselektronik (siehe 5) dar. Die Firmware wurde auf Hardwareabstraktionsebene (STM32CubeHAL) basierendem C für einen STM32F446-Mikrocontroller in der Entwicklungsumgebung STM32CubeIDE entwickelt [1]. Ziel der Softwarearchitektur ist es, harte Echtzeitanforderungen für die synchrone Ansteuerung von sechs Schrittmotoren zu erfüllen und gleichzeitig eine hochgradig skalierbare Basis für zukünftige Pfadplanungen zu schaffen.

2.1 Implementierung der 6 Achsen und Skalierbarkeit

Bei der Ansteuerung eines 6-Achs-Roboterarms führt die Zuweisung von Mikrocontroller-Pins als Einzelvariablen und die statische Zuweisung von Peripherie-Registern schnell zu eingeschränktem und fehleranfälligem Programmcode. Um dies zu vermeiden, wurde eine Pointer-Array-basierte Datenstruktur implementiert. Anstatt jede Achse separat zu adressieren, werden Pointer auf die entsprechenden Hardware-Timer (`TIM_HandleTypeDef`), PWM-Kanäle sowie die GPIO-Ports für Richtungs- (`DIR`) und Chip-Select-Signale (`CS`) in globalen Arrays gekapselt.[1]
Durch diese Entkopplung von physikalischer Hardware und Steuerungslogik kann jede Achse über einen simplen Index angesprochen werden. Dies ermöglicht es, Kernfunktionen wie das Starten und Stoppen der Motoren oder das Homing über alle Treiber mittels einfacher Schleifenkonstrukte umzusetzen, was die Skalierbarkeit und Wartbarkeit des Systems maßgeblich erhöht.

2.1.1 Richtungssignale (DIR-Pins)

Zur Bestimmung der Drehrichtung benötigt jeder Schrittmotortreiber einen DIR-Pin (Direction). Ein High-Pegel (1) bewirkt eine Drehung im Uhrzeigersinn, ein Low-Pegel (0) eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Um dies für alle sechs Motoren effizient

und skalierbar umzusetzen, wurden Arrays eingesetzt.

```
GPIO_TypeDef* DIR_PORTS[6] = {TMC1_DIR_GPIO_Port, TMC2_DIR_GPIO_Port,
  TMC3_DIR_GPIO_Port, TMC4_DIR_GPIO_Port, TMC5_DIR_GPIO_Port,
  TMC6_DIR_GPIO_Port};
uint16_t      DIR_PINS[6]  = {TMC1_DIR_Pin, TMC2_DIR_Pin,  TMC3_DIR_Pin
  , TMC4_DIR_Pin, TMC5_DIR_Pin, TMC6_DIR_Pin};
```

Programmcode 2.1: Arrays für DIR-Pins/Ports

2.1.2 Geschwindigkeitsregelung (STEP-Pins)

Die Geschwindigkeitsregelung über die STEP-Pins wird mittels Hardware-Pulsweitenmodulation (PWM) durch Timer implementiert. Die Motortreiber benötigen zur Vorgabe der Geschwindigkeit ein Frequenzsignal am STEP-Eingang. Dies ist ebenfalls durch Arrays realisiert.

```
TIM_HandleTypeDef* AXIS_TIMERS[6] = {&htim2, &htim1, &htim3, &htim4, &
  htim8, &htim10};
uint32_t AXIS_CHANNELS[6] = {TIM_CHANNEL_1, TIM_CHANNEL_1,
  TIM_CHANNEL_1, TIM_CHANNEL_1, TIM_CHANNEL_1, TIM_CHANNEL_1};
```

Programmcode 2.2: Arrays für STEP-Timer/Channels

2.1.3 Vergleich: Mit und ohne Array-Abstraktion

Ohne Array-Abstraktion würde die Motoransteuerung mehrere if-else-Blöcke erfordern. Als Beispiel wird die Funktion zum Stoppen einer Motor-PWM von drei Achsen gezeigt.

Hardcodierte Hardware-Zuordnung

```
void Step_Stop_HardCoded(uint8_t ax) {
 if (ax == 0) {
  HAL_TIM_PWM_Stop(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
 }
 else if (ax == 1) {
  HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
```

```
8     HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim1);
9    }
10   else if (ax == 2) {
11    HAL_TIM_PWM_Stop(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
12    HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
13   }
14
15  }
```

Programmcode 2.3: Motor-Stopp ohne Array-Abstraktion (Anti-Pattern)

Das führt zu mehreren Problemen:

- **Code-Duplikation**: Die gleiche Logik wird sechsmal wiederholt.
- **Wartbarkeit**: Änderungen müssen sechsmal vorgenommen werden.
- **Fehleranfälligkeit**: Es ist leicht, einen Achsen-Fall zu vergessen oder falsch zuzuordnen.
- **Skalierbarkeit**: Das Hinzufügen oder Entfernen einer Achse erfordert massive Codeänderungen.

2.2 Initialisierung und SPI-Kommunikation der Motortreiber

2.2.1 SPI-Protokoll

Das Serial Peripheral Interface (SPI) ist ein serielles Hochgeschwindigkeits-Bussystem, das vorwiegend zur Kommunikation von Mikrocontrollern mit Peripheriegeräten auf Platinen dient. SPI ist vollduplexfähig, das heißt, dass bei jedem Takt ein Bit vom Master an den Slave und umgekehrt gesendet wird. Es besteht aus drei Leitungen: MOSI (Master Out $\longrightarrow$ Slave In), MISO (Master In $\longleftarrow$ Slave Out) und SCK (Serial Clock). Hinzu kommt eine CS-Leitung (Chip Select), die vom Master separat zu jedem Slave geführt werden muss. Nur wenn diese CS-Leitung auf LOW gezogen wird, sendet oder empfängt der Slave Daten. Die Kommunikation erfordert in der Regel zwei Übertragungszyklen. Im ersten Zyklus sendet der Master ein Kommando an den Slave. Da der Slave zu diesem Zeitpunkt die Antwort noch nicht vorbereitet hat, sendet er irrelevante Dummy-Daten zurück. In der zweiten Übertragung sendet der Master

einen leeren Datensatz, um das Taktsignal aufrechtzuerhalten, woraufhin der Slave die bereitgestellte Antwort übermittelt. Die Übertragungen erfolgen jeweils synchron [2].

SPI-Modi

Es existieren vier SPI-Modi (0-3). Diese definieren sich wie folgt:

Mode	CPOL	CPHA
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

Abbildung 2.1: Diagramm der SPI-Modi

CPOL (Clock Polarity):

- 0: Takt ist im Ruhezustand LOW, ein Wechsel auf HIGH zählt als steigende Taktflanke.
- 1: Takt ist invertiert (im Ruhezustand HIGH), ein Wechsel auf LOW zählt als steigende Taktflanke.

CPHA (Clock Phase):

- 0: Daten werden bei der ersten Taktflanke (abhängig von CPOL) eingelesen und bei der darauffolgenden ausgegeben.
- 1: Daten werden bei der zweiten Taktflanke eingelesen und bei der ersten ausgegeben.

2.2.2 Initialisierung der Motortreiber

Die verwendeten Schrittmotortreiber vom Typ TMC5160 in Kombination mit NEMA-17-Schrittmotoren erfordern eine initiale Konfiguration ihrer internen Register, um Parameter wie Haltestrom, Betriebsstrom (Run-Current) und den Chopper-Modus festzulegen. Diese Kommunikation erfolgt über einen geteilten SPI-Bus. Um die Treiber individuell adressieren zu können, wird vor jedem Datentransfer der spezifische Chip-Select-Pin (`CS`) der Zielachse auf ein niedriges Potential (LOW) gezogen. Die TMC5160 erfordern den Betrieb im SPI-Modus 3 (siehe 2.1) [3].
Um Fehler direkt bei der Initialisierung der Treiber zu erkennen, wurde eine Validierung implementiert, die zwingend erfolgreich durchlaufen werden muss. Nach dem Schreiben der Konfigurationsdaten liest der Mikrocontroller das globale Statusregister (`GSTAT`) sowie aktuelle Treiberzustände zurück. Nur wenn das System valide Antworten (`GSTAT` = 0) detektiert, wird die Steuerung freigegeben. Störsignale oder fehlende Hardware-Verbindungen werden so unmittelbar beim Systemstart erkannt und führen zu einem sicheren Systemabbruch.
Die gewählte Konfiguration der Motortreiber stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 2.1: Konfiguration der TMC5160T-Register via SPI

Register (Wert)	**Funktion**
`GSTAT` (0x01) = `0x00000007`	Setzt das globale Statusregister zurück. Löscht den Fehlerspeicher für Reset, Unterspannung der Charge-Pump und Driver-Shutdown vor dem Testlauf.
`GCONF` (0x00) = `0x00000005`	Der treiber nutzt die Analoge Stromskalierung und den Internen Sense Wiederstand
`IHOLD_IRUN` (0x10) = `0x0008100A`	Konfiguriert den Motorstrom: Setzt den Fahrstrom (`IRUN`) auf 52 %, den Haltestrom im Stillstand (`IHOLD`) auf 32 % sowie eine Verzögerung (`IHOLDDELAY`) von 20µs für die Stromabsenkung.
`CHOPCONF` (0x6C) = `0x100C0403`	Konfiguration des Chopper-Verfahrens. Aktiviert den *SpreadCycle*-Modus und definiert das Signal-Timing (*TOFF*, *TBL*).

[3]

2.3 Finite State Machine (Endlicher Zustandsautomat)

Um die auf dem Mikrocontroller laufende Software deterministisch zu gestalten und Deadlocks zu verhindern, kommt eine Finite State Machine (FSM) zum Einsatz. Eine FSM ist ein mathematisches Modell für Systeme, die sich zu jedem Zeitpunkt in

genau einem von mehreren Zuständen befinden. Eine FSM besteht strukturell aus den folgenden Komponenten [4]:

- Zustände (States): Die verschiedenen operativen Phasen des Systems.
- Startzustand (Initial State): Der Zustand, in dem die FSM initialisiert wird.
- Übergänge (Transitions): Die definierten Bedingungen für den Wechsel zwischen Zuständen.
- Ereignisse (Inputs): Die Trigger, die einen Zustandswechsel bewirken.
- Aktionen (Outputs): Die ausführenden Operationen der FSM.

2.3.1 Zustände

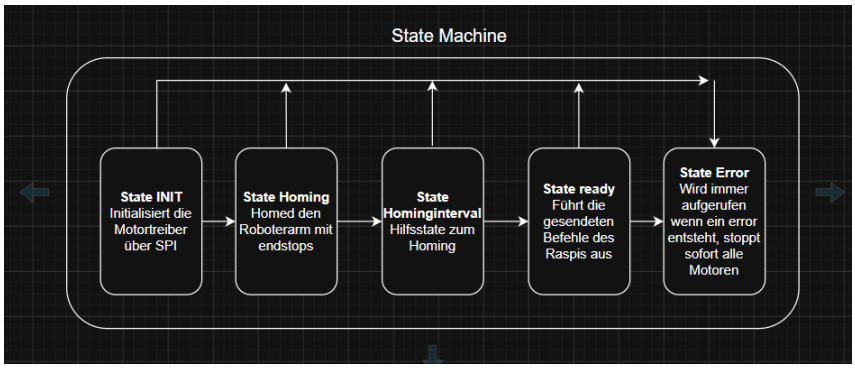


Abbildung 2.2: Diagramm der Finite State Machine

Für den entwickelten Roboterarm wurden die Zustände `STATE_INIT`, `STATE_HOMING`, `STATE_HOMING_OFFSET`, `STATE_READY` und `STATE_ERROR` definiert. Als Startzustand dient `STATE_INIT`, da vor dem regulären Betrieb eine Treiberinitialisierung zwingend erforderlich ist. Die Spezifikationen der Zustände gestalten sich wie folgt:

Tabelle 2.2: Zustände der Finite State Machine

Zustand	Funktion
STATE_INIT	Initialisiert die Motortreiber über den SPI-Bus und konfiguriert die Registerparameter.
STATE_HOMING	Führt den ersten Teil der kinematischen Referenzfahrt durch, bei der die Achse bis zur Auslösung des Endschalters verfahren wird.
STATE_HOMING_OFFSET	Führt den zweiten Teil der kinematischen Referenzfahrt durch. Die Achse verfährt vom Endschalter um einen definierten Offset auf die finale Home-Position.
STATE_READY	Der reguläre Betriebszustand. Der Mikrocontroller verarbeitet eingehende Befehle und setzt diese in Trajektorien um.
STATE_ERROR	Fehlerzustand. Alle Motoren werden umgehend gestoppt und ein Fehlercode wird ausgegeben. Ein manueller Reset ist erforderlich.

2.4 Regulärer Betrieb und Trajektoriensteuerung

Im regulären Punkt-zu-Punkt-Betrieb würde ein abruptes Anfahren der Schrittmotoren zu extrem hohen mechanischen Belastungen, starken Schwingungen und eventuellen Schrittverlusten führen. Um eine geschmeidige Bewegung zu garantieren wird eine Trajektorienplanung mit trapez- bzw. dreieckförmigem Geschwindigkeitsprofil auf dem Mikrocontroller ausgeführt.

2.4.1 Mathematische Umsetzung des Trapezprofils

Das Geschwindigkeitsprofil unterteilt die Bewegung einer Achse grundsätzlich in drei Phasen: Beschleunigung (a), Konstantfahrt ($v_{\max}$) und Verzögerung ($-a$).

Unterscheidung zwischen Trapez- und Dreiecksprofil

Vor Beginn einer Bewegung wird für jede Achse geprüft, ob die zu fahrende Distanz S_i ausreicht, um die gewünschte Maximalgeschwindigkeit $v_{\max,i}$ und damit das Trapezprofil zu erreichen. Die dafür erforderliche Mindestdistanz berechnet sich zu:

$$S_{\min,i} = \frac{v_{\max,i}^2}{a_i} \tag{2.1}$$

Ist $S_i < S_{\min,i}$, wird die Maximalgeschwindigkeit nicht erreicht. Das Profil wird zu einem Dreiecksprofil reduziert.

Mehrachs-Synchronisation (t_{sync})

Damit sich der Endeffektor des Roboterarms geradlinigen und synchrone bewegt, müssen alle sechs Achsen exakt zeitgleich an ihrer jeweiligen Zielposition ankommen. Dafür wird zunächst für jede Achse i die theoretische Gesamtfahrzeit t_i berechnet:

$$t_i = \begin{cases} \frac{S_i}{v_{\max,i}} + \frac{v_{\max,i}}{a_i} & \text{falls Trapezprofil} \\ 2 \cdot \sqrt{\frac{S_i}{a_i}} & \text{falls Dreiecksprofil} \end{cases} \tag{2.2}$$

Die langsamste Achse bestimmt die globale Synchronisationszeit t_{sync} des Gesamtsystems:

$$t_{\text{sync}} = \min(t_1, t_2, \ldots, t_6) \tag{2.3}$$

Anschließend werden die Geschwindigkeiten $v_{\text{synced},i}$ aller schnelleren Achsen skaliert, sodass ihre Bewegung exakt über die Zeit t_{sync} gestreckt wird. Die beschleunigung bleibt hierbei unabhängig der zu fahrenden Schritte gleich da die veränderung von $v_{\max}$ ausreicht um alle möglichen szenarien ausreichend abzudecken.

2.4.2 Softwareimplementierung auf dem STM32

Die Generierung der Schrittfrequenzen erfolgtchtzeitnah über eine periodische Interrupt-Service-Routine (ISR) mittels eines Timer-Interrupts.

Dynamische Frequenzanpassung via ARR

Die Geschwindigkeit eines Schrittmotors ist proportional zur Frequenz der STEP-Impulse. Der STM32 steuert diese Frequenz über das Auto-Reload-Register (`ARR`) des jeweiligen Timers. In jedem Regelzyklus der ISR wird die neue Soll-Geschwindigkeit $v(t)$ berechnet und das `ARR`-Register dynamisch nach folgender Formel aktualisiert:

$$\text{ARR}_i = \frac{f_{\text{timer}}}{(PSC_i + 1) \cdot f_{\text{step},i}} - 1 \tag{2.4}$$

wobei f_{timer} die Quarzfrequenz des Mikrocontrollers und PSC den eingestellten Prescaler bezeichnet.

2.4.3 Systemstabilität und Troubleshooting (Praktische Herausforderungen)

Bei der Umsetzung der Trajektoriensteuerung zeigten sich in der Praxis hardware- und softwareseitige Phänomene, die gezielt gelöst werden mussten, um einen stabilen Lauf zu garantieren.

Timer-Lockup und Auto-Reload Preload (`TIM_CR1_ARPE`)

Beim dynamischen Herabsetzen des `ARR`-Wertes während der Bremsphase trat vereinzelt ein Einfrieren des Timers bzw. ein Kriecheffekt mit minimaler Frequenz ($\approx 15\,\text{Hz}$) auf. **Ursache:** Wenn der aktuelle Zählerstand des Timers (`CNT`) im Moment des Umschreibens bereits größer war als der neue, kleinere `ARR`-Wert, zählte der Timer bis zum Maximum des 16-Bit-Registers (65.535) hoch, bevor ein Overflow stattfand. **Lösung:** Aktivierung des Auto-Reload Preload Bits (`ARPE`) im Kontrollregister `TIMx_CR1`. Dadurch wird das neue `ARR` gepuffert und erst beim nächsten regulären Update-Event (UEV) übernommen.

Besonderheiten der Advanced Timers (`TIM1 / TIM8`)

Während die Allzweck-Timer (`TIM2`–`TIM4`) direkt PWM-Signale ausgaben, blieben die Ausgänge von `TIM1` und `TIM8` zunächst pegellos. **Ursache:** `TIM1` und `TIM8` sind präzise *Advanced Control Timer*. Diese verfügen über eine Totzeit-Generierung und eine Notabschaltung (Break Input), weshalb die Ausgänge standardmäßig hochohmig geschaltet sind. **Lösung:** Explizites Setzen des Main Output Enable Bits (`MOE`) im Break-and-Dead-Time-Register (`BDTR`) via Macro:

```
1 __HAL_TIM_MOE_ENABLE(&htim1);
2 __HAL_TIM_MOE_ENABLE(&htim8);
```

Programmcode 2.4: Freischaltung der Advanced Timer Ausgänge

Fließkommarundung und Kriechphasen-Eliminierung

Durch Akkumulation von Fließkomma-Rundungsfehlern (`float`-Präzision) in der Iterationsschleife erreichte die Differenz zwischen Ist- und Zielposition in Grenzfällen nie exakt Null. Dies führte dazu, dass der Motor kurz vor dem Ziel in einer unendlichen

Kriechphase mit Minimalfrequenz verharrte. **Lösung:** Einführung einer Abbruchschwelle. Unterschreitet die Restdistanz einen Wert von 0,5 Mikroschritten, wird die Profilberechnung hart beendet und der PWM-Timer gestoppt. **Mathematischer Nachweis der Toleranz:** Bei 16 Mikroschritten pro Vollschritt, einem 1,8°-Motor und einer 1 : 20 Getriebeübersetzung entspricht eine Abweichung von 0,5 Mikroschritten:

$$\Delta\varphi = \frac{1{,}8^\circ}{16 \cdot 20} \cdot 0{,}5 = 0{,}0028125^\circ \ll 1^\circ \tag{2.5}$$

Die Positioniergenauigkeit liegt somit um Größenordnungen unterhalb der geforderten 1°-Toleranzgrenze.

3 High Level Software

3.1 Ausblick

Die High-Level-Software auf dem Raspberry Pi ermöglicht die Eingabe kartesischer Zielkoordinaten für den Endeffektor über ein Graphical User Interface (GUI). Diese kartesischen Koordinaten (x, y, z) werden mithilfe der Python-Bibliothek IKpy über inverse Kinematik in sechs Gelenkwinkel in Radiant transformiert. Zudem lässt sich über die GUI die maximale Geschwindigkeit definieren, auf welche die Motoren beschleunigen dürfen. Da der Fokus der bisherigen Entwicklung primär auf der Low-Level-Software lag, befindet sich die High-Level-Implementierung noch in einer frühen Projektphase.

4 Mechanik

4.1 Entwicklungsansatz und Design-Entscheidungen

4.1.1 Ausgangssituation

Das Projekt verfolgt das Ziel, einen kostengünstigen, modularen Roboterararm mit sechs Freiheitsgraden zu entwickeln. Die Hauptanforderungen waren:

- **Modulare Architektur**: Teilweise Unabhängige Entwicklung, was dadurch Austausch einzelner Komponenten vereinfacht
- **Additive Fertigung**: Möglichst einfache Fertigungsart um Diy zu sein
- **Open-Source-Prinzip**: Vollständige CAD-Dateien offen verfügbar
- **Kostengünstigkeit**: Minimierung von gekauften Komponenten durch intelligentes Design

4.1.2 Design-Aufbau

Segmentierter Aufbau

Der Arm wurde in **6 funktionale Segmente** unterteilt, die jeweils einen Freiheitsgrad realisieren:

Segment	DOF	Bewegung	Komponenten
Base	–	Stativ	Strukturrahmen, Befestigungspunkte
Shoulder	1	Vertikale Rotation (Yaw)	Motor, Getriebe, Hall Sensor
Upper Arm	2	Pitch & Roll	Motor, Getriebe, Hall Sensor
Forearm	1	Ellbogen-Pitch	Motor
Wrist	2	Pitch & Roll	Motor, Übsetzung
Gripper	–	Greifbewegung	2-Finger-Greifer, Servo

Tabelle 4.1: Segmentierung des Roboterarms mit Freiheitsgraden

Iterative Verbesserungen (V1 bis V6)

Der Designprozess durchlief mehrere Versionsschritte:

- **V1–V3**: Konzeptphase mit grundlegenden Geometrien und ersten Motorintegrationen
- **V4**: Optimierung der Gelenkgeometrien, Reduktion von Spielräumen, erste Kollisionstests
- **V5**: Produktionsreife Version mit verfeinerten Toleranzen, optimierter Massenverteilung und vollständiger CAD-Dokumentation
- **V6 Aktuell**: Große Änderungen durch Fehlern welche in V5 waren

4.2 Konstruktive Lösungsansätze

4.2.1 Design choices und Hardware wahl

Die Antriebselemente wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt:

- **Nema 17 und Nema 23 Motoren**: Für präzise Kontrolle durch Micro-Stepping.
- **Getriebe**: In V6 wurden 20:1 Cycloidal-Drive-Getriebe verwendet, da diese kaum merkbares Spiel aufweisen.

Berechnung der theoretischen und realen Nutzlast

Um die tatsächliche Nutzlast (Payload) des Roboterarms am Endeffektor zu ermitteln, muss das theoretische maximale Drehmoment dem statischen Eigengewicht der bewegten Struktur gegenübergestellt werden. Der Basis-Motor wird hierbei nicht berücksichtigt, da sein Gewicht nicht gegen die Schwerkraft gehoben werden muss.

Theoretisches Gesamtdrehmoment: Der an der Schulterachse verwendete Nema 23 Schrittmotor liefert ein maximales Haltemoment von $M_{Motor} = 2$ Nm. Durch die 20-fache Untersetzung des Cycloidal-Getriebes ($i = 20$) ergibt sich ein theoretisches Gesamtdrehmoment am Schultergelenk von:

$$M_{gesamt} = M_{Motor} \cdot i = 2 \text{ Nm} \cdot 20 = 40 \text{ Nm}$$

Bei einer maximalen Auslage (Reach) von $r_{max} = 0,5$ m resultiert daraus eine theoretische maximale Hebekraft F_{max}, die ohne Berücksichtigung des Eigengewichts senkrecht nach unten wirken darf:

$$F_{max} = \frac{M_{gesamt}}{r_{max}} = \frac{40 \text{ Nm}}{0,5 \text{ m}} = 80 \text{ N}$$

Einfluss von Eigengewicht und Schwerkraft: Von diesem theoretischen Maximum muss das Drehmoment M_{Eigen} abgezogen werden, welches durch das Eigengewicht des ausgestreckten Arms entsteht. Das bewegte Gesamtgewicht m_{bewegt} setzt sich aus den 3D-gedruckten Strukturteilen (ca. 1,91 kg) und den mitgehobenen Motoren (ein Nema 23 und drei Nema 17, ca. 2,30 kg) zusammen.

Für eine statische Worst-Case-Abschätzung nehmen wir eine Gesamtmasse von $m_{bewegt} = 4,21$ kg an. Der gemeinsame Massenschwerpunkt wird zur Vereinfachung in der Mitte der Auslage bei $r_S = 0,25$ m angenommen. Bei der Erdbeschleunigung ($g = 9,81$ m/s^2) ergibt sich:

$$M_{Eigen} = m_{bewegt} \cdot g \cdot r_S$$

$$M_{Eigen} = 4,21 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,25 \text{ m} \approx 10,33 \text{ Nm}$$

Reale statische Nutzlast: Das verbleibende Drehmoment, das für die eigentliche Nutzlast am Endeffektor (M_{Nutz}) zur Verfügung steht, ist die Differenz aus dem Gesamtdrehmoment und dem Eigengewicht:

$$M_{Nutz} = M_{gesamt} - M_{Eigen} = 40 \text{ Nm} - 10,33 \text{ Nm} = 29,67 \text{ Nm}$$

Damit ergibt sich die maximal hebbare reale Masse m_{Nutz} am Greifer bei voller Auslage von 0,5 m:

$$m_{Nutz} = \frac{M_{Nutz}}{r_{max} \cdot g} = \frac{29,67 \text{ Nm}}{0,5 \text{ m} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \approx 6,05 \text{ kg}$$

Hinweis: Dies stellt eine rein statische Betrachtung dar. In der Praxis verringern der mechanische Wirkungsgrad der gedruckten Getriebe sowie dynamische Trägheitsmomente bei der Beschleunigung die tatsächliche Nutzlast.

4.3 Zukünftige Entwicklung (V6)

Version 6 wird mit verbesserten Aspekten geplant:

- Optimierte Massenverteilung für präzisere Kinematik
- Zusätzliche Sensorsupports (position durch Hallsensor)
- Verbesserte Zugänglichkeit für Wartung und Kalibrierung

5 Elektronikdesign und Hardware-Architektur

Dieses Kapitel beschreibt die Konzeptionierung, Komponentenauswahl und das Platinendesign (PCB) für die Steuerung des 6-DOF-Roboterarms. Die zu entwickelnde Platine fungiert als zentrales Management-System des Roboters. Sie nimmt die High-Level-Befehle des Raspberry Pi 4B entgegen, verarbeitet diese auf einem STM32F446RET6-Chip und steuert über eine dedizierte Leistungselektronik sechs TMC5160T Pro v1.0 Schrittmotortreiber an. Neben der Signalintegrität steht die stabile Spannungsversorgung der NEMA-17-Motoren im Vordergrund.

5.1 Systemarchitektur und Signalfluss

In diesem Abschnitt wird das grundlegende Blockschaltbild der Elektronik beschrieben. Das System teilt sich in drei logische Ebenen auf: High-Level-Recheneinheit (Raspberry Pi), Low-Level-Steuerung (STM32) und die Leistungsebene (TMC5160T Treiber). Die Kommunikation erfolgt über UART (Pi zu STM32) und einen gemeinsamen SPI-Bus für die Konfiguration der Treiberstufen.

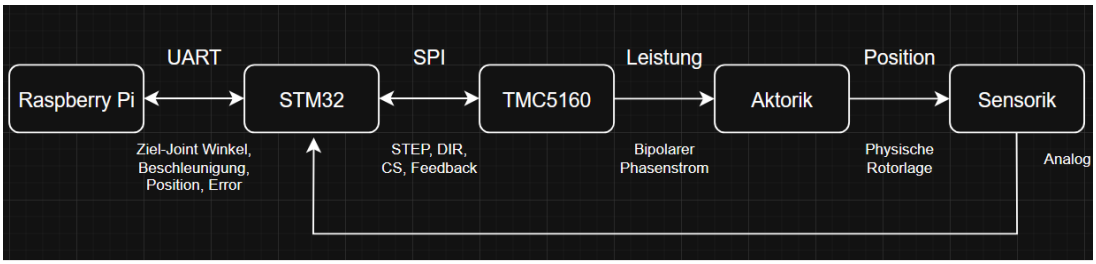


Abbildung 5.1: Blockschaltbild der Elektronik-Architektur

[1]

5.2 Komponentenauswahl und Begründung

5.2.1 Zentraler Mikrocontroller (STM32F446RET6)

Die Wahl fiel auf den STM32F446RET6 im LQFP64-Gehäuse. Ausschlaggebend hierfür waren die hohe Taktfrequenz von 180 MHz sowie das Vorhandensein von ausreichend Hardware-Timern, um sechs Schrittmotoren unabhängig und synchron per Hardware-PWM anzusteuern (siehe 2.1.2). Zudem bietet der Chip genügend GPIOs für die sechs separaten Chip-Select-Leitungen des SPI-Busses.

5.2.2 Schrittmotortreiber (TMC5160T Pro v1.0)

Für die Ansteuerung der NEMA-17-Schrittmotoren werden TMC5160T Pro v1.0 Module genutzt. Diese Treiber bieten neben einer hohen Stromtragfähigkeit vor allem die Anbindung über einen geteilten SPI-Bus, was eine dynamische Konfiguration der Motorströme erlaubt.

5.3 Mikrocontroller-Infrastruktur und Peripherie

Für den stabilen Betrieb des STM32F446RET6 wurde eine dedizierte Infrastrukturbeschaltung auf dem Board implementiert. Diese sichert die Signalqualität, die Programmierbarkeit und optionale Diagnosemöglichkeiten.

5.3.1 Taktversorgung (HSE) und Reset-Schaltung

Um die harten Echtzeitanforderungen bei der synchronen Generierung der Schrittfrequenzen zu erfüllen, wird der interne RC-Oszillator des STM32 durch einen präzisen, externen Quarzoszillator (High-Speed External, HSE) ersetzt. Dieser ist mit zwei Lastkondensatoren (`C10`, `C11`) und einem Serienwiderstand (`R3`) beschaltet. Die manuelle Systemrücksetzung wird über einen physischen Taster realisiert, der über ein RC-Glied hardwareseitig entprellt ist, um transiente Störungen auf der `NRST`-Leitung zu blockieren.

5.3.2 Programmierschnittstelle (SWD) und USB-C-Interface

Das Flashen und Debuggen der Firmware erfolgt über ein standardisiertes Serial-Wire-Debug-Interface (SWD) via Stecker J2 (SWDIO, SWCLK). Ergänzend wurde ein USB-C-Anschluss (J1) als USB-2.0-Full-Speed-Schnittstelle integriert. Um eine korrekte Erkennung an modernen USB-C-Host-Anschlüssen (z. B. PCs) zu gewährleisten, sind die Configuration-Channel-Leitungen (CC1, CC2) mit zwei Pull-Down-Widerständen gegen Masse gezogen. Ein Pull-Up-Widerstand an der D+-Leitung sorgt für die korrekte USB-Enumeration.

5.4 Schnittstellen und Bus-Topologie

5.4.1 UART-Interface zum Raspberry Pi

Die Kommunikation mit dem Raspberry Pi erfolgt über eine direkt angebundene UART-Schnittstelle. Hier werden die berechneten Ziel-Joint-Winkel in Radiant sowie die maximale Beschleunigung vom High-Level-System an den STM32 übertragen.

5.4.2 SPI-Bus und Chip-Select-Logik

Da sich alle sechs TMC5160-Treiber denselben SPI-Bus teilen (MOSI, MISO, SCK), muss jede Achse über eine eigene Chip-Select-Leitung (CS) exklusiv angesprochen werden.

5.4.3 STEP/DIR-Leitungen und Signalintegrität

Neben SPI benötigt jeder Treiber eine dedizierte STEP- und DIR-Leitung zur Vorgabe von Geschwindigkeit und Drehrichtung. Da diese Signale im harten Schaltbetrieb (MHz-Bereich) arbeiten, werden im Layout optionale Vorwiderstände zur Dämpfung von Signalüberschwingen eingeplant.[3]

5.5 Spannungsversorgung und Power-Management

Aufgrund der hohen Eingangsspannung von 24 V und den unterschiedlichen Lastanforderungen der Systemkomponenten ist der Einsatz von DC/DC-Abwärtswandler (Buck

Converter) erforderlich. Ein linearer Spannungsregler würde bei dieser Spannungsdifferenz eine unzulässige Verlustleistung $P_{\text{loss}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) \cdot I$ in Form von Wärme erzeugen. Das System nutzt eine kaskadierte und parallele Schaltregler-Topologie, um vier getrennte Spannungsebenen bereitzustellen:[5]

- **24 V Hauptversorgung:** Direkte Speisung der TMC5160-Leistungsstufen über den Terminal-Block `J2`.
- **12 V Lüfter-Versorgung:** Erzeugt aus den 24 V über einen synchronen Abwärtswandler (`U4`). Diese Schiene dient exklusiv der Versorgung von aktiven Systemlüftern, um die Abwärme der Motortreiber effektiv abzuführen.
- **5 V Logik- und Pi-Versorgung:** Über den Schaltregler (`U2`) realisiert. Diese Schiene versorgt den Raspberry Pi 4B sowie die Peripheriesensorik. Die Stabilisierung erfolgt über einen LC-Ausgangsfilter.
- **3,3 V Mikrocontroller-Versorgung:** Abgestuft aus der stabilen 5 V-Schiene mittels eines kompakten Synchron-Abwärtswandlers. Dieser versorgt den STM32-Kern sowie die Digitalstufen der TMC5160-Treiber. Zur Entkopplung hochfrequenter Störungen der Digitalschaltungen ist die analoge Versorgungsschiene (`VDDA`) über eine Ferritperle (*Ferrite Bead*, `FB1`) und ein zusätzliches Filter-Netzwerk (`C6`, `C7`, `C8`) realisiert.

[5]

5.6 Prototyping und Hardware-Verifikation

Um die theoretische Konzeptionierung sowie die Low-Level-Softwarearchitektur vor dem finalen, integrierten Platinendesign zu validieren, wurde eine modulare Evaluierungsplatine entwickelt. Als Steuerungseinheit dient in dieser Phase ein externes *STM32-Nucleo*-Entwicklungsboard.

5.6.1 Architektur der Testplatine

Die Testplatine wurde als Single-Layer-Board realisiert. Sie dient als Bus- und Verteilerplatine für die sechs TMC5160T-Modulsteckplätze (`DRV_1` bis `DRV_6`). Die Signale für `STEP`, `DIR` und `CS` werden über Stiftleisten flexibel an das Nucleo-Board übergeben. Der SPI-Bus ist als gemeinsame Leiterbahnstruktur über alle Treiber hinweg geroutet.

5.6.2 Maßnahmen zur Signalintegrität und EMV

Da Schrittmotortreiber steile Stromflanken erzeugen, wurden auf dem Testboard gezielte EMV-Schutzmaßnahmen umgesetzt:

- **Lokale Dekopplung:** Jeder Treiber verfügt über eine direkte Pufferung aus einem 100 μF Elektrolytkondensator (transiente Spitzenströme) und einem 100 nF Keramikkondensator (hochfrequente Störungen) unmittelbar am Pin `VM`.
- **Überspannungsschutz:** Am 24 V-Eingang (`J2`) ist eine Suppressordiode (TVS-Diode, `D1`) platziert, welche die Gegen-EMK der Motoren beim abrupten Bremsen absorbiert.
- **Massive Stromschienen:** Die Versorgungsleitung für die Motorspannung wurde auf der Oberseite als großflächige, niederohmige Kupferschiene ausgeführt, um Spannungsabfälle zu minimieren.

5.7 Schaltplan und PCB-Layout (Integriertes Design)

5.7.1 Leiterbahndimensionierung und Stromtragfähigkeit

Für das finale Platinendesign (gefertigt über JLCPCB) müssen die Leiterbahnbreiten der Hauptstromversorgung mathematisch begründet werden, um Überhitzungen zu vermeiden. Die Berechnung der minimalen Leiterbahnbreite erfolgt nach der gängigen Industrienorm **IPC-2221**. [6] Die grundlegende Formel für den maximal zulässigen Strom I in Abhängigkeit von der Querschnittsfläche A und der zulässigen Temperaturerhöhung ΔT lautet:

$$I = k \cdot \Delta T^b \cdot A^c \tag{5.1}$$

Für Außenlagen (Top-/Bottom-Layer) gelten nach IPC-2221 die Konstanten $k = 0{,}048$, $b = 0{,}44$ und $c = 0{,}725$. Umgestellt nach der benötigten Querschnittsfläche A (in mils^2) ergibt sich:

$$A = \left(\frac{I}{k \cdot \Delta T^b} \right)^{\frac{1}{c}} \tag{5.2}$$

Da die Hauptversorgungsbahn im Layout als durchgehendes Polygon mit einer Breite von ca. 10 mm ausgeführt wurde, liegt das Design deutlich im sicheren Bereich.[6]

5.7.2 Thermisches Management

Um einen sicheren Betrieb trotz der hohen thermischen Beanspruchung der Treiber zu gewährleisten, werden Lüfter über die Onboard-12V-Versorgung betrieben und im Gehäuse integriert. Zudem kommen Heatsinks und Thermal Vias zum Einsatz.

Abbildungsverzeichnis

2.1 Diagramm der SPI-Modi 6
2.2 Diagramm der Finite State Machine 8

5.1 Blockschaltbild der Elektronik-Architektur 18

Quellenverzeichnis

[1] *STM32F446RE Datasheet*, 2021. Adresse: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f446mc.pdf

[2] *Serial Peripheral Interface – Mikrocontroller.net*, Mikrocontroller.net, 2025. Adresse: https://www.mikrocontroller.net/articles/Serial_Peripheral_Interface

[3] *POWER DRIVER FOR STEPPER MOTORS INTEGRATED CIRCUITS TMC5160 / TMC5160A DATASHEET FEATURES AND BENEFITS 2-phase stepper motors from 1 to several 10A coil current Motion Controller with SixPoint™ ramp*. Adresse: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMC5160A_datasheet_rev1.17.pdf

[4] *Statemachine – Mikrocontroller.net*, Mikrocontroller.net, 2026. besucht am 27. Mai 2026. Adresse: https://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine

[5] K. Kirasich, *New WEBENCH® Power Designer Is Now Even Easier to Use*. besucht am 18. Juni 2026. Adresse: https://www.ti.com/lit/ta/sszt719/sszt719.pdf?ts=1781768693543&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D20942%2526searchTerm%253Dwebench+power+designer

[6] *IPC-2221 Generic Standard on Printed Board Design The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits*, 1998. Adresse: https://www.tortai-tech.com/wp-content/uploads/2023/09/IPC-2221-Generic-Standard-on-Printed-Board-Design.pdf